CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux limites d'intégrales par convergence dominée

Énoncé

Étudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}\,dt$;
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_{0}^{\pi/2} \sin^n(t)\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|1+2\sin u|\leqslant 3$; $0\leqslant \sin t\leqslant 1$ sur $[0,\frac{\pi}{2}]$.

Ce qu'on te demande. Appliquer le théorème de convergence dominée, en trouvant une domination indépendante de n.

Corrigé

1. 1) Convergence simple

Posons $f_n(t)=\dfrac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}$, continue sur $\mathbb{R}$. Pour t fixé, $\frac{t}{n}\to 0$, donc

$$f_n(t)\xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t)=\frac{1}{1+t^2}.$$

2. 1) Domination et conclusion

Pour tout n et tout t :

$$|f_n(t)|\leqslant \frac{1+2|\sin(t/n)|}{1+t^2}\leqslant \frac{3}{1+t^2}=\varphi(t),$$

et φ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Par convergence dominée :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}\,dt\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dt}{1+t^2}=\pi.$$

3. 2) Intégrales de Wallis

Posons $g_n(t) = \sin^n(t)$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

- **Convergence simple** : pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $0 \leqslant \sin t < 1$ donc $g_n(t) \to 0$; en $t = \frac{\pi}{2}$, $g_n(t) = 1$. La limite g est nulle sauf en un point : elle est continue par morceaux, d'intégrale nulle.
- **Domination** : $|g_n(t)| \leqslant 1$, intégrable sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Par convergence dominée :

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n(t)\, dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le piège

La limite simple dans 2) n'est pas continue (elle vaut 1 en $\frac{\pi}{2}$), mais elle est continue par morceaux : c'est tout ce que demande le théorème.

La méthode

Convergence dominée : limite simple, puis majoration de $|f_n|$ par une fonction intégrable indépendante de n.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Fonctions intégrables de référence.**
  - $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$; $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha < 1$.
  - $t \mapsto e^{-at}$ $(a > 0)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
  - $\frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, d'intégrale π.
  - Une fonction $O(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$ est intégrable au voisinage de $+\infty$.